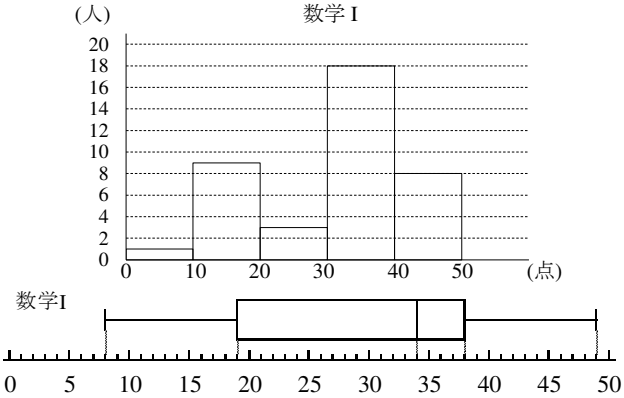
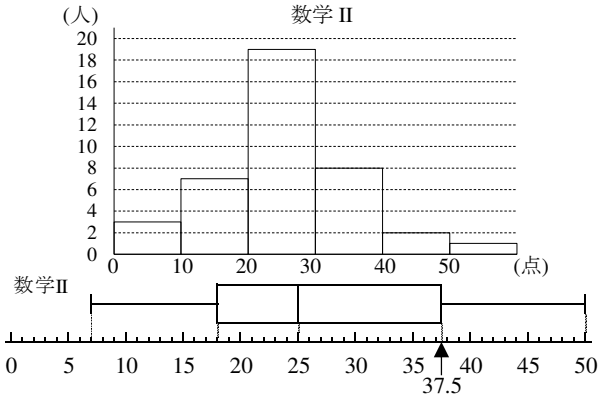
データ分析のような何か		
範囲：データの分析	難易度：★×6	得点　/25

出典：2025 年度　開成高校

生徒の人数が 40 人のクラスで，数学 I と数学 II のテストを行った。テストの点数（整数）をもとにして，ヒストグラム（区分は，「左端」以上，「右端」未満）と箱ひげ図を作成し，図示したところ以下のようになった。ただし，それぞれの試験は 50 点満点で行われ，数学 I では 1 名欠席，数学 II では欠席者はいなかった。また，箱ひげ図はテストの点数から作成しており，数学 II のデータの最頻値は 29 点のみであった。なお，中央値はデータの個数が偶数のときは中央 2 数の平均値とする。また，データの個数が奇数の時は中央値を除いたそれぞれの部分の中央値を第 1，第 3 四分位数とする。





※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(1) 数学 I の欠席者に対して再試験を行った結果，得点は 38 点であった。この結果をデータの反映させた場合, 第 1 四分位数, 中央値, 第 3 四分位数のそれぞれについて，読み取れる情報として適切なものを, 以下の①～⑥からそれぞれ選び, 記号で答えよ。

① 値は変わらない。

② 値は小さくなる。

③ 値は大きくなる。

④ 値は小さくなることも変わらないこともあり得る。

⑤ 値は大きくなることも変わらないこともあり得る。

⑥ ①～⑤のいずれとも言えない。

(2) 数学 II では，答案返却後に採点ミスが 1 件見つかり，29 点だった生徒の点数が 9 点あがった。この訂正後，データを再集計したところ，最頻値は 38 点のみになった。以下，データを小さい順に並べて n 番目のデータを単に「n 番目」と表す。

(i) 訂正後の情報を用いずに，訂正前のヒストグラムと箱ひげ図のみから，訂正前の考えられる 30 番目と 31 番目の組を 2 組答えよ。

(ii) (i) およびデータでの最頻値を考えることにより，訂正後の第 3 四分位数は何点か答えよ。

(iii) 訂正後の点数データの 28 番目と 29 番目は何点か，それぞれ答えよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

以下，データを小さい順に並べて n 番目のデータを単に「n 番目」と表す。

(1)（4 点×3）

箱ひげ図から読み取り，39 人の数学 I の得点を小さい順に並べ替えると，

番目	
1	8（最小値）【ここまで 1 ケタ台】
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	19（第 1 四分位数）【ここまで 10 点台】
11	
12	
13	【ここまで 20 点台】
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	34（中央値）

番目	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	38（第 3 四分位数）
31	【ここまで 30 点台】
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	49（最大値）【ここまで 40 点台】

数学 I の欠席者の 38 点を加えると，38 点は 21 番目～31 番目のいずれかになる。

（第 1 四分位数）

40 人なので第 1 四分位数は，下位 20 人の中央値，すなわち 10 番目と 11 番目の得点の平均となる。11 番目が 19 点なら変わらないし，20 点以上なら大きくなる……と言いたいところだが，ヒストグラムに注意すると 10 点台は 10 番目なので，11 番目の点数が 20 点以上確定である。よって必ず値は大きくなる，③。

（中央値）

40 人なので中央値は 20 番目と 21 番目の平均値となる。34 点は 20 番目の点数で変わら

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

ない。38 点が 21 番目の点数である（21 番目～31 番目が全部が 38 点である）ことも考えられるので，中央値は大きくなることもあれば変わらないこともある，⑤

（第 3 四分位数）

40 人なので第 3 四分位数は上位 20 人の中央値，すなわち 30 番目と 31 番目の得点の平均となる。元々の 30 番目の点数が 38 点なので， 38 点が追加されると 30 番目と 31 番目の点数がどちらも 38 点，よって変わらない，①

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2)（(i) 2 点×2（ii) 5 点（iii) 2 点×2)

訂正前の数学 II も同様に並べ替えると，（ピンク文字は確定していない点数）

番目	
1	7（最小値）
2	
3	【ここまで 1 ケタ台】
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	16,17,18,19,20,21,22【ここまで 10 点台】
11	20,21,22,23,24,25
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	21，22，23，24，25

番目	
21	29，28，27，26，25
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	29
29	29【ここまで 20 点台】
30	36，37
31	39，38
32	
33	
34	
35	
36	
37	【ここまで 30 点台】
38	
39	【ここまで 40 点台】
40	50（最大値）

(i)

第 3 四分位数が 37.5 点，30 番目と 31 番目は 30 点台なので，(30 番目, 31 番目）の得点の組み合わせとして考えらえるのは **(36，39)(37，38)**

(ii)

訂正前で 29 点が最頻値になるには，少なくとも 28 番目と 29 番目の点数が 29 点である必要がある（29 点が少なくとも 2 つ以上存在する必要がある)。

38 点が訂正後の最頻値になるには，訂正前の得点に 1 つ 38 点は存在しなくてはならないので，少なくとも 31 番目の点数は 38 点でなくてはならない（31 番目が 39 点だと 1 つも 38 点が存在しなくなる)。よって，訂正前の 30 番目の点数は 37 点，31 番目の点数は 38 点となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

番目	＜訂正後の得点＞
21	29，28，27，26，25
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	29【ここまで 20 点台】
29	37
30	38
31	38
32	
33	
34	
35	
36	
37	

したがって訂正後は，28 番目の点数が 29 点，29 番目が 37 点，30 番目が 38 点となる。

38 点が最頻値となるので，少なくとも 31 番目は 38 点である必要がある。よって訂正後の第 3 四分位数は **38 点**。

(iii)

(ii) より，**28 番目は 29 点**，**29 番目は 37 点**。

【コメント】

とうとう開成高校も時代の波に飲まれて，入試でデータ分析の問題を出してしまった……と言いたいところですが，まあデータというより場合の数とか規則性とかそっち寄りの問題ですね。問題文の見た目で嫌になりそうですが，開成受験するくらいなら情報処理能力えげつなさそうなので「実は簡単な問題」と見極めることができたら楽々解けたでしょう。見る目が大事ですね。

しかしデータの分析分野を数学入試で出題するとなると，どうしてもこうなっちゃいますよね。なんだかなぁと思います。本当は「正しいデータの読み取り方」「扱い方」を学校の授業でしっかり行い，入試でも出題すべきなのですが，入試で聞くのは至難の業でしょうね。本当，無理に数学で扱わず情報とか総合学習で課せばいいのに，無理に入試にしなくていいと思います。

2023 年度北海道は実に教育的な問題（本来文科省が中学生たちに身に着けてほしいと思っていただろうデータ分析能力を問う問題）で頑張っていました。簡単なので開成のような難関校では絶対に出題できませんが。https://hokkaimath.jp/blog-entry-393.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/